



מבוא למדעי המחשב מ"ח' (234114 \ 234117)

מועד א' קיץ תשפ"ה

מבחן מסכם, 31.10.25

2	3	4	1	1	
---	---	---	---	---	--

רשום/ה לקורס:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

מספר סטודנט:

משך המבחן: שלוש שעות.

הנחיות כלליות:

- השימוש בכל חומר עזר אסור.
- בדקו שיש X עמודים (4 שאלות) במבחן, כולל עמוד זה.
- אלא אם כן נאמר אחרת בשאלות, אין להשתמש בפונקציות ספריה או בפונקציות שמומשו בכיתה, למעט פונקציות קלט/פלט והקצאת זיכרון (malloc, free). ניתן להשתמש בטיפוס bool המוגדר ב-stdbool.h.
- אין להשתמש במשתנים סטטיים וגלובליים אלא אם נדרשתם לכך מפורשות.
- הקפידו על סגנון כתיבה כזה שקורא התוכנית ידע לפענח את רעיונותיכם:
 - התוכנית יכולה להכיל תיעוד קל להבנה.
 - על התוכנית להיות כתובה באופן מסודר ומדורג.
 - יש לתת שמות פונקציות ושמות משתנים משמעותיים.
 - ערכים קבועים יש להגדיר בעזרת define.
 - ניתן להוסיף פונקציות עזר כרצונכם.
- נוהל "לא יודע": אם תורידו את ההערה מהקריאה לפונקציה printIDontKnow() על שאלה שבה אתם נדרשים לקודד, תקבלו 20% מהניקוד. דבר זה מומלץ אם אתם יודעים שאתם לא יודעים את התשובה.
- שימו לב שקיבלתם את קבצי ה C ובהם שלד של התוכנית. עליכם רק להשלים את המימוש של הפונקציה הנדרשת. אין לשנות את ה main.
- לכל שאלה קיבלתם מספר טסטים. מומלץ להוסיף טסטים שלכם.

המשך ההנחיות בעמוד הבא.



הנחיות הגשה: חשוב לקרוא בעיון!

- (1) לפני תחילת המבחן, יש למלא במודל הצהרה על טוהר הבחינות. סיסמה להצהרה במודל נמצאת בעמוד 3. ניתן למלא את ההצהרה רק בחצי השעה הראשונה.
- (2) הגשת כל שאלה במטלה נפרדת במערכת Gradescope רק לאחר ההצהרה על טוהר הבחינות.
- (3) יש למלא הצהרה על סיום הבחינה לאחר הגשת המטלה האחרונה שפתרתם ולפני היציאה מהכיתה.
- (4) במהלך המבחן מותר לעבוד אך ורק בסביבת CLion.
- (5) אין להשתמש בשום כלי בינה מלאכותית יוצרת כגון: CoPilot, ChatGPT וכדומה. שימוש בכלים אלו יגרור הליכים משמעותיים.
- (6) הגשה לא לפי השלבים שפורטו לעיל, ובפרט: אי הצהרה על טוהר הבחינות/ הצהרה על סיום הבחינה, או הגשת מטלה לאחר הצהרה על סיום הבחינה, **תוביל לציון 0** והליכים משמעותיים.

נוסחאות שימושיות:

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} = \Theta(\log n) \quad \log 1 + \log 2 + \dots + \log n = \Theta(n \log n)$$

$$1^k + 2^k + 3^k + \dots + n^k = \Theta(n^{k+1}) \quad 1 + k + k^2 + k^3 + \dots + k^n = \Theta(k^n), \quad k > 1$$

$$S_n = \frac{a_1}{1-q} \text{ : סכום סדרה הנדסית; } S_n = a_1 * \frac{q^n - 1}{q - 1}$$

$$S_n = n * \frac{a_1 + a_n}{2} \text{ : סכום סדרה חשבונית}$$

$$\log_a(m \cdot n) = \log_a(m) + \log_a(n)$$

$$\log_a\left(\frac{m}{n}\right) = \log_a(m) - \log_a(n)$$

$$\log_a(m^n) = n \log_a(m)$$

$$n^{\log_n m} = m$$

צוות הקורס 234114/7

מרצים: גב' יעל ארז; מתרגלת אחראית: זהר נגל.



סיסמה להצהרה על טוהר הבחינות:

HomeSweetHome





שאלה 1: [25 נקודות]

ענו על השאלה במטלה המתאימה ב-Gradescope. לכל סעיף עם קטע קוד יופיעו שני תתי-סעיפים, אחד לסיבוכיות זמן ואחד לסיבוכיות מקום. בכל תת-סעיף עליכם לבחור אפשרות אחת ולסמן אותה. בכל הסעיפים יש להניח כי סיבוכיות הזמן והמקום של פונקציות הספרייה המוכרות *printf*, *free* היא $\Theta(1)$. בנוסף יש להניח כי סיבוכיות הזמן של *malloc(n)* היא $\Theta(1)$ וסיבוכיות מקום נוסף היא $\Theta(n)$.

א. חשבו את סיבוכיות הזמן והמקום של הפונקציה *f1* המוגדרת בקטע הקוד הבא, כפונקציה של *n*. אין צורך לפרט את שיקוליכם. חובה לפשט את הביטוי ככל שניתן.

```
void f1(int n) {
    double** arr = malloc(n * sizeof(double*));
    if (!arr) return;
    for (int i = 1; i < n; ++i) {
        for (int j = 0; j < n; j += i) {
            arr[j] = malloc(j * sizeof(double));
            if (!arr[j]) return;
            for (int k = 0; k < j; k++) {
                arr[j][k] = 0;
            }
        }
        for (int j = 0; j < n; j += i) {
            free(arr[j]);
        }
    }
    free(arr);
}
```

ב. חשבו את סיבוכיות הזמן והמקום של הפונקציה *f2* המוגדרת בקטע הקוד הבא, כפונקציה של *n*. אין צורך לפרט את שיקוליכם. חובה לפשט את הביטוי ככל שניתן.

```
int f2(int n) {
    if (n <= 1) return 0;
    int temp = n, counter = 0;
    while (temp > 1) {
        temp -= 2;
        counter++;
    }
    return f2(counter) + f2(counter);
}
```



ג. בקובץ finalA_q1.c תוכנית שבה משתמשים ב 2 מערכים: מערך ids של ת.ז. ומערך grades של ציונים. 2 המערכים באותו אורך, כאשר grades[i] הוא הציון הממוצע של הסטודנט שת.ז. שלו היא ids[i]. הת.ז. מיוצגת ע"י מחרוזת של 9 תווים בדיוק (סה"כ 10 בתים, יחד עם התו '\0'), והציון הוא מספר ממשי.

הפונקציה:

```
bool read_arrays(char*** ids, double** grades, int* n);
```

קוראת את המערכים מהשתמש (אורך, ת.ז. וציון לכל סטודנט)

הפונקציה:

```
void free_arrays(char** ids, double* grades, int n);
```

משחררת את הזכרון שהוקצה באופן דינמי.

בקובץ יש גם פונקציית main אשר קוראת לפונקציה read_arrays, מדפיסה את הערכים (הציונים מודפסים בדיוק של 2 ספרות לאחר הנקודה), וקוראת לפונקציה free_arrays.

בקובץ יש טעויות. בפתרון עליכם להגיש את התוכנית המתוקנת.

לרשותכם הכנו בגריידסקופ טסט שנכשל עם התוכנית הנתונה.

שימו לב:

- אין לשנות את חתימות הפונקציות.
- זה שהטסט עובר לא אומר שתיקנתם את כל הטעויות.
- כל הקצאה דינמית יש לוודא שהצליחה.
- יש לשחרר כל זכרון שהוקצה דינמית.
- פונקציה המקבלת מצביע, תמיד צריכה לבדוק שהוא שונה מ NULL לפני שתשתמש בו.



שאלה 2: [25 נקודות]

עליכם לממש את הפונקציה הבאה:

```
int exam_q2(int arr[], int n);
```

הפונקציה מקבלת מערך arr באורך n של מספרים טבעיים (שלמים גדולים מאפס).

המערך מייצג אזור עם n קירות. הקיר ה- i נמצא בנקודה ה- i בציר ה- x וגובהו $arr[i]$.

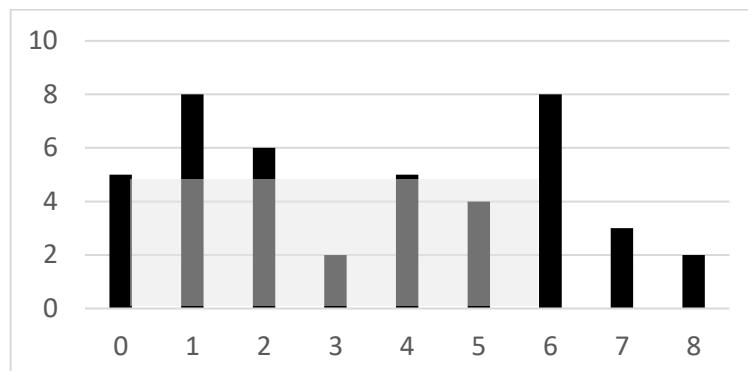
עליכם למצוא קיר שביחד עם הקיר השמאלי ביותר (הקיר במקום 0) וציר ה- x יוצרים את המיכל שיכול להכיל הכי הרבה מים. החזירו את כמות המים שמיכל זה מכיל.

דוגמאות:

קלט: $arr = \{5, 8, 6, 2, 5, 4, 8, 3, 2\}, n = 9$

פלט: 30

הסבר: מערך הגבהים המתואר בקלט נראה כך:



הקיר השמאלי של המיכל בגובה 5 (הקיר במקום 0). המיכל הגדול ביותר יתקבל אם נבחר את הקיר הימני להיות הקיר במקום 6. זהו מיכל ברוחב 6 ובגובה 5, כלומר כמות המים היא $5 \cdot 6 = 30$.

הערות:

- נתונה לכם תוכנית אשר קוראת מהמשתמש את אורך המערך, ולאחר מכן את תוכנו.
- ניתן להניח שהקלט תקין, בפרט arr מכיל רק מספרים חיוביים ו $n > 1$.

דרישות סיבוכיות:

- סיבוכיות זמן: $\Theta(n)$.
- סיבוכיות מקום: $\Theta(1)$.



שאלה 3 [25 נקודות]

מחרוזת t תקרא פרמוטציה של s אם s ו- t מכילות בדיוק את אותם תווים, אבל לא בהכרח באותו סדר.

למשל עבור המחרוזת " all " אוסף הפרמוטציות האפשריות (בסידור לקסיקוגרפי) הוא:

" all ", " lal ", " lla "

עליכם לממש את הפונקציה הבאה: `int exam_q3(char * s);`

הפונקציה מקבלת מחרוזת שמכילה אותיות קטנות באנגלית בלבד.

הפונקציה תבחן שתיים מהפרמוטציות של המחרוזת הנתונה: הקטנה והגדולה ביותר בסדר לקסיקוגרפי, ותחליף את המחרוזת באחת מבין שתיהן שיותר קרובה אליה (הכי מעט תווים שיש לשנות). אם שתי הפרמוטציות קרובות באותה מידע למחרוזת s , הפונקציה תחליף את s בפרמוטציה הקטנה. על הפונקציה להחזיר את מספר התווים ששונה ב- s .

דוגמאות

הסבר	ערך החזרה	s אחרי הקריאה לפונקציה	s לפני הקריאה לפונקציה
הפרמוטציה הקטנה ביותר היא " $abcde$ " והיא שונה מהמחרוזת המקורית ב 2 מקומות (יש להחליף את התו d בתו a ואת התו a בתו d) הפרמוטציה הגדולה ביותר היא " $edcba$ " והיא שונה מהמחרוזת המקורית ב 4 מקומות (התו היחיד שנשאר במקום ולא מוחלף זה התו c)	2	$abcde$	$dbcae$
הפרמוטציה הקטנה ביותר היא " $wxyz$ " והיא שונה מהמחרוזת המקורית ב 4 מקומות (התו היחיד שנשאר במקום ולא מוחלף זה התו x). הפרמוטציה הגדולה ביותר היא " $zyxw$ " והיא שונה מהמחרוזת המקורית ב 3 מקומות.	3	$zyxw$	$zxzyw$
אין צורך לשנות את המחרוזת כיוון שהיא הפרמוטציה הקטנה ביותר והיא דורשת 0 שינויים.	0	$abcd$	$abcd$

הערות:

- נתונה לכם תוכנית אשר קוראת מהמשתמש את המחרוזת s (אורך ותוכן), קוראת לפונקציה ומדפיסה את הערך החוזר ואת המחרוזת החדשה.
- ניתן להניח שהקלט תקין (s מחרוזת חוקית המכילה רק אותיות קטנות).

דרישות סיבוכיות:

- סיבוכיות זמן: $\Theta(n)$ כאשר n הוא אורך המחרוזת s .
- סיבוכיות מקום: $\Theta(1)$.



שאלה 4: [25 נקודות]

ידוע כי בטקס מגדלי הירקות השנתי ישנה ארוחת ערב חגיגית בה מתיישבים הסועדים ב N שולחנות של 5 אנשים כל אחד. סה"כ מספר הסועדים הוא בדיוק $5N$.

השפית הידועה מדאם כרובית אחראית על ארוחת הערב החגיגית ועליה לתכנן מראש אילו מנות להגיש לכל אחד מ N השולחנות. לשם כך יש להתחשב באילוצים הבאים:

- כל סועד סימן מראש שלוש מנות מתוך תפריט של K מנות, כאשר לכל מנה יש מספר שונה החל מ-0 ועד $K-1$. יש להכין לו בדיוק מנה אחת מתוך השלוש שסימן.
- משיקולים קולינריים, ישנן מנות שלא יכולות להיות יחד באותו שולחן. אילוצים אלו מתוארים במטריצת אילוצים בגודל $K \times K$, בה האיבר במקום j, i הוא 0 אם מנה i לא יכולה להיות עם מנה j באותו שולחן, ו 1 אם הן יכולות להיות יחד.

עליכם לממש את הפונקציה הבאה: $int\ exam_q4(int\ mat1[][3], int\ mat2[K][K])$

הפונקציה מקבלת את בחירות הסועדים במטריצה $mat1$ (שורות 0 עד 4 הסועדים בשולחן הראשון, שורות 5 עד 9 הסועדים בשולחן השני, וכך הלאה), ואת מטריצת האילוצים $mat2$. על הפונקציה להחזיר את מספר המנות השונות המינימלי שיכול לקיים את כל האילוצים. אם לא קיימת אפשרות העונה על כל האילוצים יש להחזיר -1. למשל, עבור 2 שולחנות ו-6 מנות, אם בחירת הסועדים היא:

$$mat1 = \begin{Bmatrix} \{0,1,2\}, \\ \{0,1,2\}, \\ \{0,1,2\}, \\ \{0,1,2\}, \\ \{0,3,5\}, \\ \{3,4,5\}, \\ \{3,4,5\}, \\ \{3,4,5\}, \\ \{3,4,5\}, \\ \{0,3,5\} \end{Bmatrix}$$

ומטריצת האילוצים היא:

$$mat2 = \begin{Bmatrix} \{1,1,1,1,1,0\}, \\ \{1,1,1,1,1,1\}, \\ \{1,1,1,1,1,1\}, \\ \{1,1,1,1,1,1\}, \\ \{1,1,1,1,1,1\}, \\ \{0,1,1,1,1,1\} \end{Bmatrix}$$

כלומר כל המנות יכולות להיות על אותו שולחן, מלבד מנות 0 ו-5 שלא יכולות להיות על אותו שולחן.

המשך השאלה בעמוד הבא!



ניתן להגיש לכל הסועדים בשולחן הראשון את מנה 0, ובשולחן השני ניתן להגיש לכולם את מנה 3.
לכן הפונקציה תחזיר 2 (2 מנות שונות יוגשו לשולחנות).

הערות:

- נתונה לכם תוכנית אשר קוראת מהמשתמש את בחירות הסועדים ומטריצת האילוצים.
- יש להשתמש בשיטת backtracking כפי שנלמדה בכיתה.
- בשאלה זו אין דרישות סיבוכיות, אולם כמקובל ב-backtracking יש לוודא שלא מתבצעות קריאות רקורסיביות מיותרות עם פתרונות שאינם חוקיים.
- ניתן ומומלץ להשתמש בפונקציות עזר (ויש לממש את כולן).
- ניתן להניח כי מטריצת האילוצים סימטרית ואיברי האלכסון כולם 1.

בהצלחה!